Électromagnétisme 2 - Équations de Maxwell

Les équations de Maxwell, formalisées sous leur forme actuelle en 1884, décrivent le comportement du champ électromagnétique en relation à ses sources.

PARTIE 1

Énoncé des équations de Maxwell

1.1 Notations

Nous adoptons dans ce chapitre les notations suivantes :

- $\vec{E}(M,t)$: champ électrique,
- $\vec{B}(M,t)$: champ magnétique,
- $\rho(M,t)$: densité volumique de charge électrique,
- $\vec{j}(M,t)$: densité volumique de courant électrique,
- ϵ_0 : permittivité diélectrique du vide ($\epsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F\cdot m^{-1}}$)
- μ_0 : perméabilité diélectrique du vide ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\mathrm{H\cdot m^{-1}}$)

1.2 Équation de Maxwell-Gauss

À retenir - Équation de Maxwell-Gauss

$$\mathrm{div}\,\vec{E}(M,t) = \frac{\rho(M,t)}{\epsilon_0}\,.$$

Cette équation indique qu'une distribution de charges électriques est source de champ électrique.

1.3 Équation de Maxwell-Faraday

a) Prérequis - Opérateur rotationnel

On considère un champ de vecteur $\vec{A}(M,t)$ s'écriant, en coordonnées cartésiennes :

$$\vec{A}(M,t) = A_x(x,y,z,t)\vec{u_x} + A_y(x,y,z,t)\vec{u_y} + A_z(x,y,z,t)\vec{u_z}\,.$$

À retenir - Expression du rotationnel d'un champ de vecteurs en coordonnées cartésiennes

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{A}(M,t) = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{u_x} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\vec{u_y} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\vec{u_z}\,.$$

Il est possible de se rappeler de l'expression précédente à l'aide du moyen mnémotechnique ci-dessous :

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{A}(M,t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \\ \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \\ \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \end{pmatrix}$$

b) Énoncé de l'équation de Maxwell-Faraday

À retenir - Équation de Maxwell-Faraday

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E}(M,t) = -\frac{\partial \vec{B}(M,t)}{\partial t}$$

Cette équation indique qu'un champ magnétique variable est également source de champ électrique. Elle décrit les phénomènes d'induction électromagnétique dont nous reparlerons cette année.

1.4 Équation de Maxwell-Ampère

À retenir - Équation de Maxwell-Ampère

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B}(M,t) = \mu_0\,\vec{j}(M,t) + \epsilon_0\mu_o\frac{\partial \vec{E}(M,t)}{\partial t}$$

Cette indique que les sources de champ magnétique sont :

- les distributions de courant,
- les variations temporelles de champ électrique.

1.5 Équation de Maxwell-Thomson (équation de Maxwell-flux)

À retenir - Équation de Maxwell-Thomson (équation de Maxwell-flux)

$$\mathrm{div}\,\vec{B}(M,t) = 0\,.$$

Cette équation indique que le champ magnétique est à flux conservatif.

PARTIE 2

Compatibilité des équations de Maxwell avec l'équation de conservation de la charge

Vérifions que les équations de Maxwell données plus haut sont compatibles avec l'équation de conservation de la charge. On prend pour cela la divergence de l'équation de Maxwell-Ampère :

$$\operatorname{div}\left(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B}\right) = \mu_0 \operatorname{div}\vec{j} + \epsilon_0\mu_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(\operatorname{div}\vec{E}\right) .$$

On a toujours $\operatorname{div}\left(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B}\right) = \vec{0}$ (formule d'analyse vectorielle), il vient donc, en utilisant l'équation de Maxwell-Gauss :

$$0 = \mu_0 \operatorname{div}\vec{j} + \epsilon_0\mu_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\rho}{\epsilon_0}\right) = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t}.$$

Nous retrouvons l'équation de conservation de la charge :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}\vec{j} = 0 .$$

PARTIE 3

Vecteur polaire - Vecteur axial

3.1 Rappel - Force de Lorentz

À retenir - Rappel - Force de Lorentz

Le champ électrique $\vec{E}(M,t)$ et le champ magnétique $\vec{B}(M,t)$ sont définis, dans le référentiel $\mathscr{R}$, à partir de la force de Lorentz que subit une charge q placée en M à l'instant t et se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ dans $\mathscr{R}$:

$$\vec{F} = q\left(\vec{E}(M,t) + \vec{v} \wedge \vec{B}(M,t)\right) .$$

3.2 Vecteur polaire - vecteur axial

Définition : Vecteur polaire - Vecteur axial

Un vecteur polaire (ou vecteur vrai) est un vecteur dont le sens ne dépend pas de la convention d'orientation de l'espace choisie. À l'inverse, un vecteur axial (ou pseudo-vecteur) est un vecteur dont le sens dépend de la convention d'orientation de l'espace choisie.

En physique, tous les vecteurs rencontrés sont polaires, à l'exception de ceux qui sont définis par un produit vectoriel (le sens du résultat d'un produit vectoriel dépend de la convention d'orientation choisie, la règle de la main droite).

a) Le champ électrique - Vecteur polaire

Reprenons l'expression de la composante électrique de la force de Lorentz $\vec{F}_E = q\vec{E}(M,t)$. Cette expression définit le champ électrique suivant :

$$\vec{E}(M,t) = \frac{\vec{F}}{q} .$$

Le vecteur force est un vecteur polaire, et l'expression précédente ne faisant pas apparaître de produit vectoriel, on en déduit que $\vec{E}$ est un vecteur polaire.

À retenir - Caractère polaire du champ électrique

Le champ électrique $\vec{E}(M,t)$ est un vecteur polaire (vecteur vrai).

b) Le champ magnétique - Vecteur axial

La composante magnétique de la force de Lorentz, définissant le champ magnétique est $\vec{F}_B = q\vec{v} \wedge \vec{B}(M,t)$. La force étant un vecteur axial, et l'expression précédente faisant apparaître un produit vectoriel, on en déduit que le champ magnétique est un vecteur axial.

À retenir - Caractère axial du champ magnétique

Le champ magnétique $\vec{B}(M,t)$ est un vecteur axial (pseudo-vecteur).

Nous verrons plus tard que les propriétés de symétrie des vecteurs polaires et axiaux sont différentes.